

PANDUAN KASUS HACKATHON

HACKATHON CASE STUDY



PENGERJAAN HACKATHON:
27-29 JULI 2025



DEMO DAY :
30 JULI 2026



maxy.academy

PodFlow AI

(The Autonomous Podcast Network)

1. Deskripsi Proyek & Elevator Pitch

PodFlow AI adalah sistem AI Showrunner end-to-end yang secara otonom meneliti topik yang sedang tren, menulis naskah podcast multi-host yang interaktif, memproduksi audio berkualitas studio dengan berbagai karakter suara, dan mengoptimalkan metadata untuk distribusi massal secara simultan. Ini bukan sekadar generator teks biasa, melainkan direktur kreatif otomatis yang mampu menjalankan ratusan channel podcast secara bersamaan tanpa intervensi manual yang konstan.

2. Masalah Utama yang Diselesaikan

- **Infrastruktur Produksi yang Manual:** Proses pembuatan podcast konvensional membutuhkan waktu sehari-hari mulai dari riset data, penyusunan skrip, rekaman suara, editing audio (menghilangkan noise, menambahkan Background Music (BGM), dan Sound Effects (SFX)), hingga optimasi SEO.
- **Hambatan Skalabilitas Konten:** Kreator dan korporasi kesulitan untuk memperbesar skala (scale up) produksi konten audio secara konsisten tanpa mengorbankan kualitas emosi, dinamika percakapan, dan orisinalitas riset.

3. Pembagian Peran & Tanggung Jawab Tim

A. Backend & AI Infrastructure Engineer

- **Multi-Agent Orchestration & State Management:** Membangun pipeline orkestrasi agen otonom menggunakan framework seperti LangGraph, CrewAI, atau AutoGen. Engineer bertanggung jawab mengelola transisi data state antar agen secara asinkron.
- **Integrasi LLM Engine (Qwen & Agnes AI):**
 - Mengintegrasikan model Qwen (misalnya seri Qwen 2.5) untuk penalaran tingkat tinggi, analisis riset tren berskala besar, serta penyusunan struktur naskah yang kompleks.

- Mengintegrasikan Agnes AI (seperti agnes-2.0-flash atau Agnes-SeaLLM) sebagai mesin pelokalan bahasa untuk menyusun dialek lokal, humor, slang yang natural, serta penyesuaian konteks budaya Indonesia/Asia Tenggara agar dialog tidak terasa kaku.
- **Pipeline Asynchronous & Queue Management:** Mengimplementasikan task queue menggunakan Celery + Redis atau RabbitMQ untuk menangani proses pembuatan audio, proses rendering FFmpeg, dan batching API call yang memakan waktu lama tanpa memblokir jalannya pipeline utama.
- **Automated Audio Engineering & Publishing:** Menyusun fungsi otomatis menggunakan FFmpeg (atau pustaka berbasis Python) untuk menggabungkan trek vokal, menerapkan audio ducking (mengecilkan volume musik latar saat vokal aktif), serta mengotomatisasi pembaruan RSS XML feed dinamis untuk di-upload langsung ke hosting podcast.

B. Digital Marketer & AI Interaction Strategist

- **System Prompt Engineering & Persona Design:** Merancang arsitektur perintah (system prompt) yang sangat detail untuk agen Qwen dan Agnes AI. Menentukan profil psikografis host, tone of voice, gaya bahasa, serta memastikan taktik retensi pendengar (misalnya hook emosional dalam 30 detik pertama).
- **Podcast SEO & Metadata Engineering:** Melakukan riset kata kunci strategis dan menginstruksikan AI untuk memproduksi Judul, Deskripsi, dan Show Notes yang dioptimalkan bagi algoritma platform streaming besar (seperti Spotify dan Apple Podcasts).
- **Omnichannel Growth & Content Repurposing:** Merancang sistem otomatisasi pertumbuhan konten untuk memotong hasil audio menjadi potongan klip promosi, utas otomatis untuk media sosial (seperti X/Twitter), serta artikel mendalam untuk LinkedIn.
- **Analytics & Ad Insertion Feedback Loop:** Mengembangkan arsitektur penempatan slot iklan dinamis (dynamic ad slots) berbasis konteks naskah serta merancang alur umpan balik dari data performa pendengar untuk menyempurnakan prompt agen secara otomatis pada episode berikutnya.

4. Arsitektur Teknis & Alur Kerja Sistem (Production Flow)



1. **Trigger Awal:** Masukan berupa kata kunci atau topik spesifik oleh tim Marketer (misal: "Strategi Keuangan Mikro untuk Usaha Kecil di Indonesia").
2. **Tahap Riset (Agent 1 - Qwen):** Agen meneliti dan mengumpulkan 5-10 artikel tren terbaru, menyaring hoaks, dan mengekstrak poin data penting ke dalam dokumen berbasis fakta.
3. **Tahap Penulisan Dialog (Agent 2 - Agnes AI):** Dokumen fakta diolah menjadi naskah obrolan interaktif antara dua host atau lebih dengan karakter bertolak belakang (misal: Host A sebagai pakar formal dan Host B sebagai pemula yang kritis). Output yang dihasilkan wajib berupa format JSON terstruktur yang memuat dialog beserta petunjuk emosi, seperti:

JSON

```
"speaker": "Host_B",  
"emotion": "confused",  
"pause_duration": 1.5,  
"text": "Eh tapi bentar, emangnya aman ya kalau kita simpan aset di platform digital kayak gitu? Kan lagi banyak isu hacker."
```

4. **Tahap Produksi Audio (Agent 3 - Pipeline Otomatis):** JSON dipecah berdasarkan Speaker ID, dikirim ke API generator suara (seperti ElevenLabs), lalu digabungkan menggunakan script FFmpeg dengan penambahan intro, outro, dan musik latar menggunakan algoritma ducking otomatis.
5. **Tahap Distribusi (Agent 4 - Metadata Engine):** File MP3 final digabungkan dengan dokumen penunjang (Show Notes) ramah SEO, dibuatkan skrip XML untuk RSS feed, dan siap diunggah secara asinkron ke server distribusi.

5. Target Deliverables untuk Hackathon

Peserta hackathon wajib mempresentasikan dan mengumpulkan komponen berikut demi penilaian maksimal dari para juri:

- **Live Technical Dashboard & Pipeline Demo:** Demonstrasi langsung yang memperlihatkan visualisasi perpindahan tugas antar agen secara real-time (status proses riset, penulisan oleh Agnes AI, hingga rendering audio via task queue). Sistem harus membuktikan kemampuannya memproses banyak channel podcast secara paralel tanpa terjadi deadlock atau kegagalan penanganan API.
- **Hasil Produksi Audio & Contoh Repurposing:** Memutar demo audio berdurasi 1-2 menit yang menunjukkan kelancaran intonasi, ketepatan jeda emosional, serta nuansa bahasa lokal yang natural. Tim juga harus menunjukkan draf tulisan hasil otomatisasi untuk media sosial pendukung (Show Notes, utas X, postingan LinkedIn).
- **Arsitektur Prompt & Pengkondisian Model:** Menampilkan skema penulisan system prompt terstruktur yang digunakan pada model Qwen dan Agnes AI untuk menghasilkan keluaran skrip yang konsisten sesuai identitas brand.
- **Business, Monetization & Scalability Strategy Pitch Deck:** Presentasi komersial mengenai bagaimana infrastruktur ini dapat disewakan secara B2B (SaaS untuk perusahaan/media), pemanfaatan slot iklan dinamis (dynamic ad insertion), serta efisiensi biaya operasional (cost-per-episode) dengan integrasi model Qwen dan Agnes AI dibanding proses produksi manual manusia.

MAXY Academy

#accelerateyourpotential



MAXY ACADEMY
www.maxy.academy

